

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีหลายฝ่ายจึงเห็นความสำคัญถึงประโยชน์ของการพัฒนา และการประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศกันมากขึ้น โดยเฉพาะการนำโปรแกรม 3 มิติ มาใช้งานร่วมกับสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการใช้โปรแกรม 3 มิตินี้กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะสื่อทางด้านความบันเทิง เช่น การทำภาพยนตร์ การทำโฆษณา การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ และยังถูกนำมาใช้งานในหน่วยงานอีกหลายๆ หน่วยงาน เช่น หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานด้านการแพทย์ เป็นต้น แต่ถึงแม้ว่าโปรแกรม 3 มิติ จะเริ่มมีการนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายก็ตาม ก็ยังคงมีปัญหาในด้านของการสร้างภาพที่มีความสมจริง และปัญหาด้านของอุปกรณ์อยู่มาก เพราะการสร้างตัวละคร 3 มิติที่มีการเคลื่อนไหวได้สมจริงนั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญ รวมทั้งอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานนั้นก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความละเอียดในการทำงานที่สูงด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การสร้างตัวละคร 3 มิติที่มีคุณภาพ และมีการเคลื่อนไหวได้สมจริงมากๆ นั้น จึงนำมาด้วยการลงทุนที่สูงตามมา ก่อนที่จะได้ตัวละคร 3 มิติที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามความต้องการ

และด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ไม่ได้นำเทคโนโลยีทางด้านโปรแกรม 3 มิติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้นหากสามารถสร้างระบบที่สามารถทำให้การเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติให้มีความสมจริง และมีต้นทุนที่ถูกได้ จะทำให้มีการนำเทคโนโลยีทางด้าน 3 มิติถูกนำมาใช้งานในหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในหน่วยงานนั้นๆ ตามมาอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ที่สามารถนำไปใช้สร้างการเคลื่อนไหวให้ตัวละคร 3 มิติได้
2. เพื่อให้สามารถสร้างตัวละคร 3 มิติ ในรูปแบบของมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวที่สมจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้าน 3 มิติได้
3. เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้าน 3 มิติ

4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน 3 มิติที่สามารถใช้งานได้ โดยใช้ต้นทุนต่ำ
5. เพื่อส่งเสริมการใช้งานด้าน 3 มิติกับสื่อในด้านต่างๆ
6. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ต่อไป

1.3 ขอบเขตของโครงการ

พัฒนาระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 3 มิติ ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อช่วยสร้างการเคลื่อนไหวที่มีความสมจริงให้กับตัวละครมนุษย์ในรูปแบบ 3 มิติ โดยที่การเคลื่อนไหวจะเป็นไปตามข้อมูลของการเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นจากข้อมูลการเคลื่อนไหวจริงของนักแสดง สำหรับข้อมูลการเคลื่อนไหวของตัวละครจะได้มาจากการใช้กล้องวิดีโอ 4 ตัว จับภาพการเคลื่อนไหวของนักแสดง และนำไปประมวลผลทางด้านการประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งสองมิติของมาร์กเกอร์และนำไปคำนวณหาตำแหน่งสามมิติไปกำหนดการเคลื่อนไหวให้โครงกระดูกจำลองของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาให้เคลื่อนไหวตามนักแสดงแบบ Real time ซึ่งจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่มีการติดตั้งการ์ดติดต่อกับกล้องวิดีโอ (Capture card) เครื่องละสองตัว ตัวละ 1 ช่องสัญญาณรูปแบบของมาร์กเกอร์ บอกตำแหน่งนั้นจะใช้ชนิดเดียวกันทั้งหมด การตั้งกล้องจะครอบคลุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจมาร์กเกอร์ได้ทั่วทุกจุด

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลภาพ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาตำแหน่งของมาร์กเกอร์ที่เราสนใจจากภาพ
2. ศึกษาการทำ Calibration ซึ่งนำมาหาค่าที่จำเป็นต่อการนำไปคำนวณหาตำแหน่ง 3 มิติ
3. ศึกษาการหาตำแหน่ง 3 มิติจากทฤษฎี Stereopsis และพัฒนาโปรแกรมหาตำแหน่ง 3 มิติ
4. ศึกษาการสร้างโมเดลโครงกระดูกมนุษย์ 3 มิติ และสร้างโครงกระดูกมนุษย์เพื่อใช้แสดงการเคลื่อนไหวของตัวละคร
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสร้างสภาวะแวดล้อมที่จำเป็นต่อการจับภาพ
6. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
7. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกภาพการเคลื่อนไหวและโปรแกรมวิเคราะห์หาตำแหน่งของจุดมาร์กเกอร์ ร่วมไปจนถึงการคำนวณหาตำแหน่ง 3 มิติ และส่งให้โครงกระดูกเสมือนแสดงการเคลื่อนไหว

- วิเคราะห์ผลของระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ได้พัฒนาขึ้น และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลการเคลื่อนไหวไปให้ส่วนแสดงการเคลื่อนไหวด้วยโครงกระดูกได้รวดเร็วและสมจริงมากที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลภาพ
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหาตำแหน่ง 3 มิติจากการทำ Calibration และการคำนวณจากทฤษฎี Stereopsis
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างโมเดล 3 มิติ
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร 3 มิติ
- ระบบบันทึกการเคลื่อนไหวของมนุษย์ซึ่งสามารถสร้างข้อมูลการเคลื่อนไหวที่มีต้นทุนต่ำ

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ในปริญญานิพนธ์จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานระบบจำลองการเคลื่อนไหวตัวละครสามมิติ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้

- บทนำ คือบทที่ 1 นี้
- ส่วนทฤษฎี ประกอบไปด้วย 6 ส่วนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีซึ่งนำมาใช้ในโครงงานนี้ เป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจต่อการทำโครงงานนี้ได้แก่

ส่วนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจจับการเคลื่อนไหว อธิบายถึงการตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยวิธีโมชันแคปเจอร์ด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งาน การประมวลผลภาพ แสดงความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลภาพ อัลกอริทึมที่ใช้ในโครงงาน

การรับภาพจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอ เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องวิดีโอ การรับภาพเพื่อนำมาใช้ในการประมวลผล

Stereopsis เป็นการอธิบายในส่วนทฤษฎีการคำนวณหาตำแหน่งจริงจากภาพ 2 ภาพ Camera Calibration อธิบายในส่วนการหาค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ภายในสูตร จะแบ่งค่าตัวแปรที่ได้เป็นสองชนิดหลักๆ คือ Extrinsic และ Intrinsic จะได้ค่าพารามิเตอร์สำคัญๆ คือ Focus, Rotation, Translation

การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นบทที่อธิบายถึงการแสดงผลและการสร้างการส่งข้อมูล
ระหว่างเครื่อง 2 เครื่อง

3. ส่วนการออกแบบ ได้แก่บทที่ 3 เป็นส่วนที่อธิบายการออกแบบโครงงานนี้ ประกอบไปด้วย
ส่วนในการรับภาพ ส่วนการติดต่อผ่านระบบเครือข่าย ส่วนประมวลผลภาพ ส่วนการคำนวณ
ตำแหน่ง ส่วนแสดงโครงสร้างโครงกระดูก ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดในส่วนต่างๆ ออกเป็น
ข้อๆ ไป
4. ส่วนผลการทดสอบ ได้แก่บทที่ 4 เป็นการทดลองและทดสอบระบบ เพื่อแสดงถึงผลที่ได้จาก
โครงงาน
5. ส่วนบทวิจารณ์และสรุป ได้แก่บทที่ 5 เป็นบทส่งท้าย เป็นการสรุปโครงงานทั้งหมดและ
แนะนำแนวทางการพัฒนาต่อเพื่อแนะนำประสบการณ์ที่ได้ทำมา